

Giới thiệu nội dung video "**Demo Hệ quản lý đồ thị tri thức Y tế**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: https://www.youtube.com/watch?v=zLMyZrpQU_8

1. Tổng quan nội dung

Video giới thiệu và demo ứng dụng của **Hệ quản lý Đồ thị tri thức Y tế (Medical Knowledge Graph System)**. Đồ thị tri thức này lưu trữ và kết nối mạng lưới các thực thể y sinh phong phú nhằm hỗ trợ trực quan hóa, truy vấn thông tin và khai phá kiến thức y tế.

2. Cấu trúc Đồ thị Tri thức trong Demo

Tập hợp thực thể (Nodes):

Bệnh lý (Disease): Ví dụ như Đái tháo đường, Alzheimer...

Triệu chứng (Symptom):

Cơ quan / Mô giải phẫu (Anatomy/Organ): Ví dụ như Phổi, Bộ não...

Thuốc & Dược phẩm (Drug/Compound):

Gen & Protein: Các gen và chuỗi protein liên quan (như TCFL2, PPG...).

Các loại quan hệ giữa thực thể (Edges/Relations):

`manifest` : Bệnh lý biểu hiện thành triệu chứng lâm sàng.

`increase_risk_of` : Yếu tố lối sống/nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh.

`associated_with` : Bệnh lý liên quan đến gen di truyền/protein.

`indicated_for` : Chỉ định thuốc/dược phẩm điều trị bệnh.

`has_variant` , `part_of` ...

3. Thao tác minh họa trong phần mềm

Truy vấn và Trực quan hóa Đồ thị con (Sub-graph Visualization):

Người dùng chọn một bệnh lý mục tiêu (ví dụ: Đái tháo đường hoặc Alzheimer).

Hệ thống trích xuất và hiển thị đồ thị mạng lưới kết nối trực quan xung quanh bệnh đó: Các triệu chứng biểu hiện (`manifest`), cơ quan bị ảnh hưởng, các gen/protein liên quan di truyền và thuốc chỉ định điều trị.

Ứng dụng thực tiễn của Đồ thị tri thức Y tế:

Hỗ trợ chẩn đoán: Đi ngược từ tập hợp triệu chứng để gợi ý các nguy cơ bệnh lý tiềm năng.

Gợi ý phác đồ điều trị: Tra cứu nhanh danh mục thuốc/dược phẩm có chỉ định tương ứng.

Nghiên cứu y sinh & Tái định vị thuốc: Phân tích mối liên hệ phức tạp giữa Bệnh - Gen - Thuốc để khai phá các cơ chế sinh học hoặc phát hiện chỉ định thuốc mới.

Kết hợp với Mô hình ngôn ngữ lớn (RAG / GraphRAG with LLM): Tích hợp Đồ thị tri thức chuẩn xác làm nguồn dữ liệu củng cố cho LLMs, giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) khi đưa ra câu trả lời y tế.